Лабораторная работа №1

«Цветовые модели и передискретизация изображений»

Отчёт с иллюстрациями по всем этапам обработки

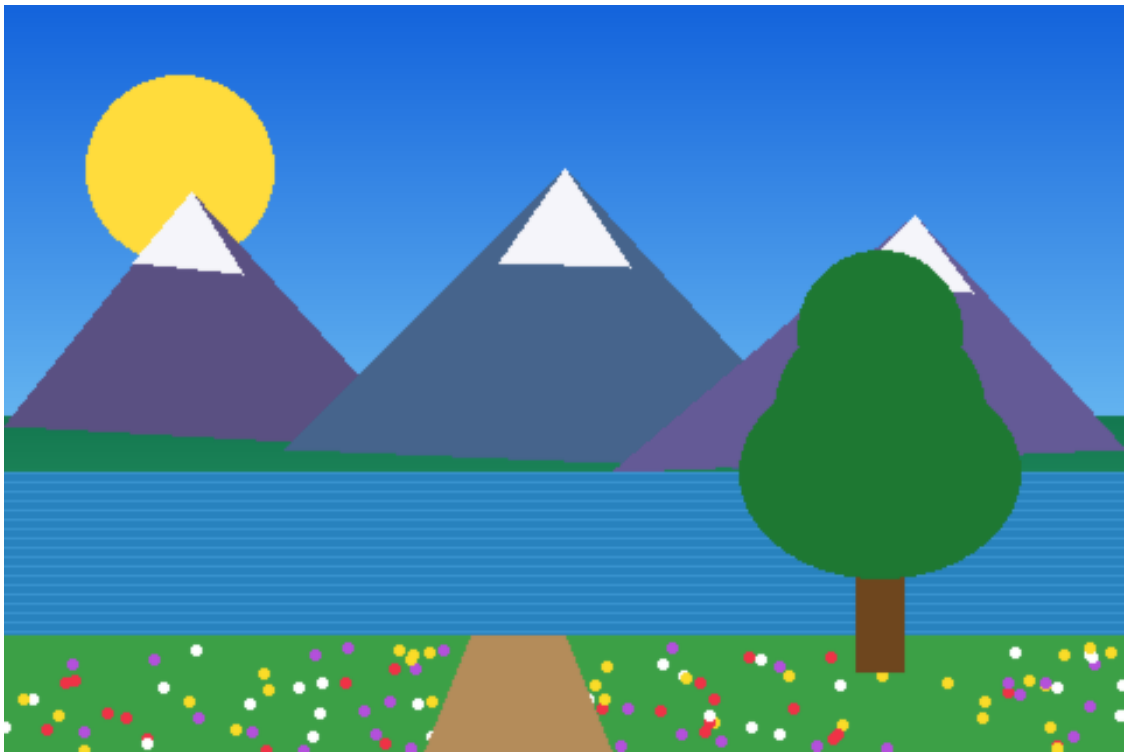

Рисунок 1 — Исходное цветное изображение

Формат исходного файла	PNG, полноцветное трёхканальное RGB-изображение
Размер исходного изображения	480 × 320 пикселей
Параметры передискретизации	M = 3, N = 2, K = M/N = 1.5
Особенность реализации	Библиотечные функции resize/interpolate не использовались

Студент: _____ Группа: _____

1. Цель работы

Освоить выделение цветовых компонент изображения, преобразование RGB в HSI, инвертирование яркостной компоненты и ручную передискретизацию изображения без использования готовых библиотечных функций масштабирования.

2. Краткое описание исходных данных

Для примера использовано самостоятельно созданное полноцветное изображение в формате PNG. В изображении присутствуют насыщенные области красного, зелёного и синего цветов, а также плавные переходы яркости, что удобно для демонстрации цветовых моделей и результатов передискретизации.

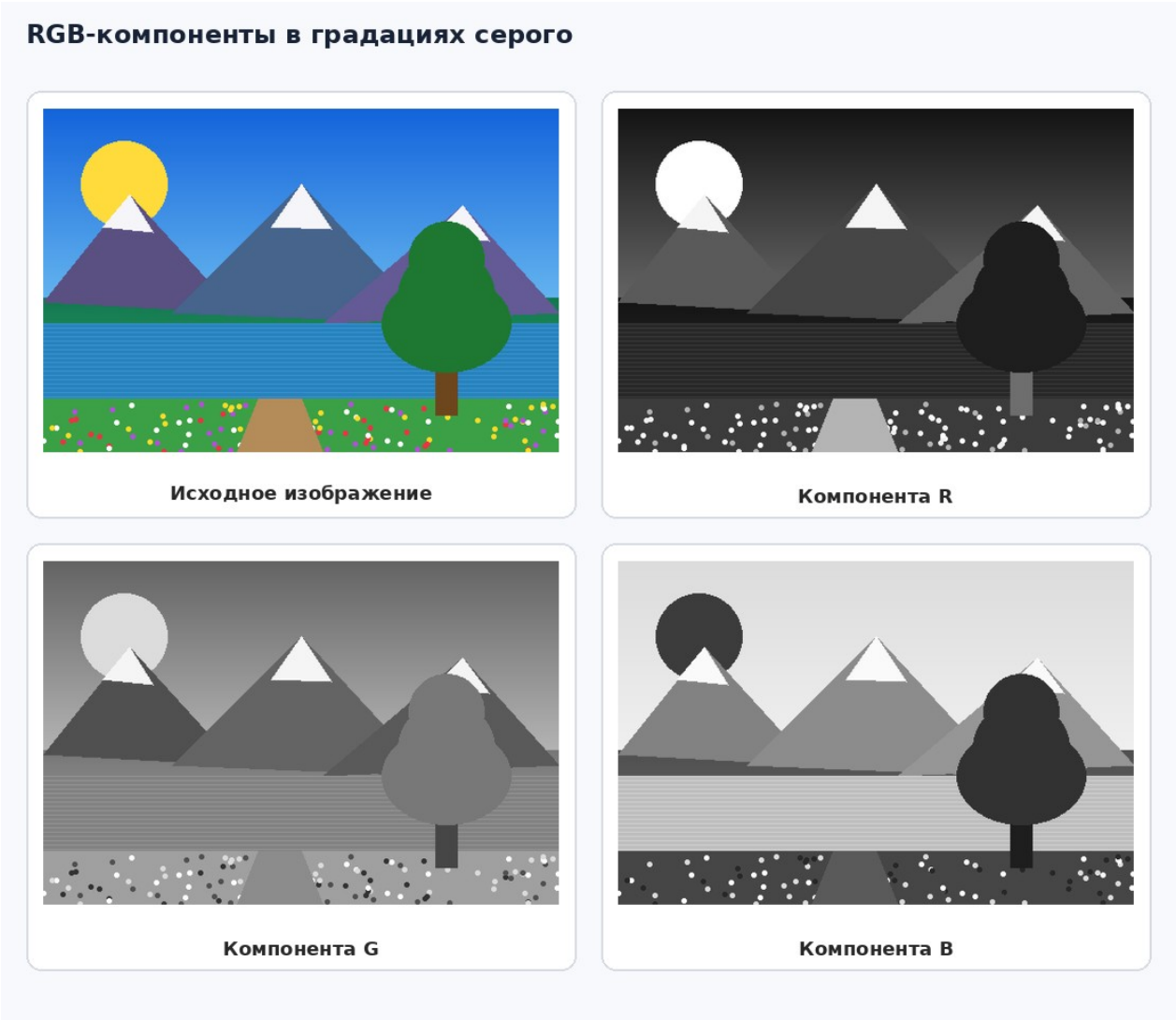

Рисунок 2 — Исходное изображение и компоненты R, G, B в градациях серого

На рисунке 2 видно, что яркость каждого пикселя в отдельном канале определяется только значением соответствующей компоненты. Яркие участки в канале R соответствуют красным и жёлтым областям исходного изображения, а в канале G наиболее заметны зелёные участки травы и дерева.

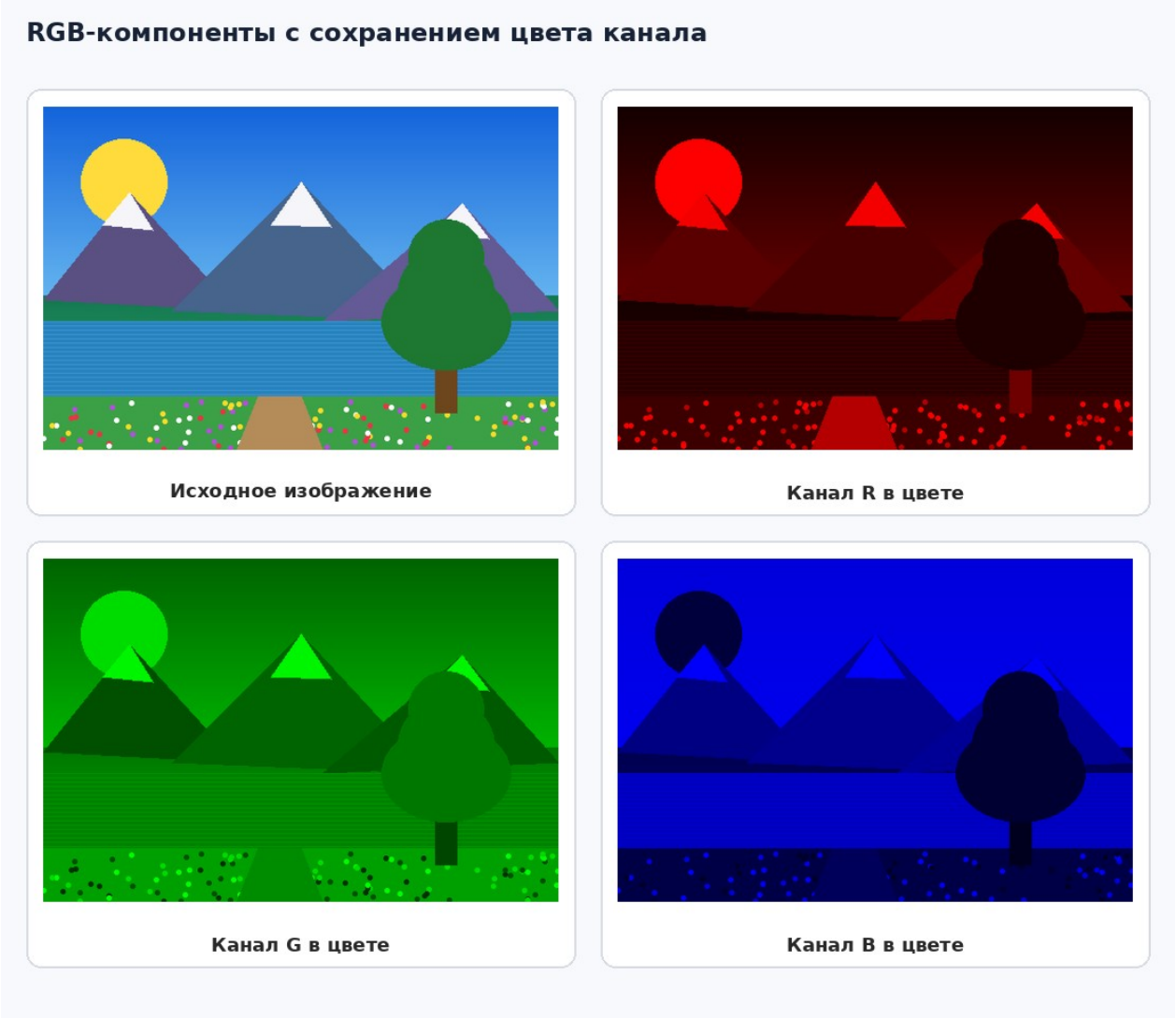

Рисунок 3 — Представление каналов R, G, B с сохранением цвета соответствующего канала

Дополнительно каналы были сохранены в цветном виде, чтобы наглядно показать вклад каждой компоненты в формирование итогового RGB-изображения.

3. Цветовая модель HSI

После выделения RGB-компонент изображение было приведено к модели HSI. В отчёте отдельно сохранена яркостная компонента I, вычисленная по формуле I = (R + G + B) / 3. Затем была выполнена инверсия яркости с сохранением исходных значений оттенка H и насыщенности S.

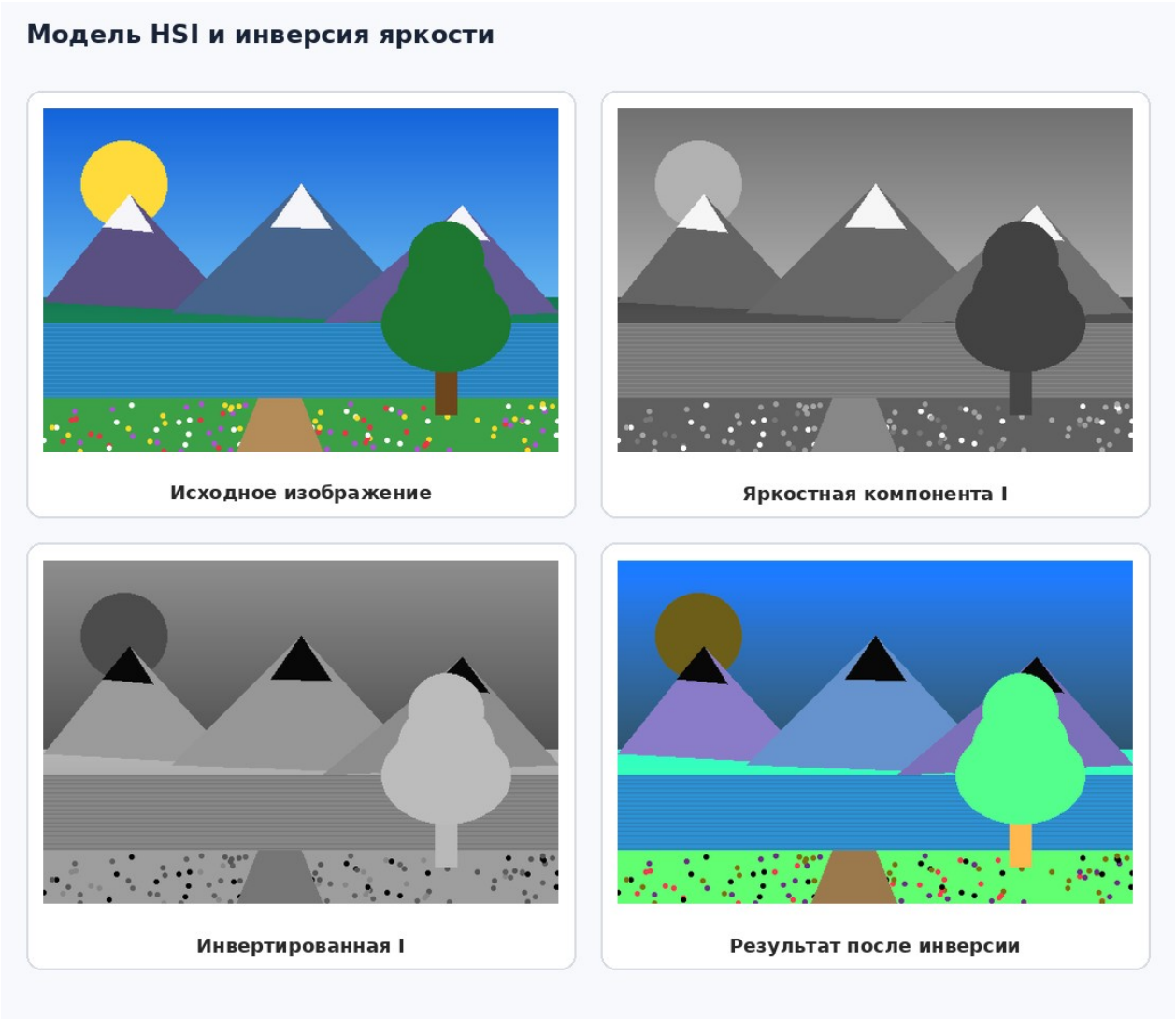

Рисунок 4 — Яркостная компонента модели HSI, её инверсия и итоговое изображение

Инвертирование яркости выполнялось заменой I′ = 1 − I. После этого набор компонент H, S и I′ был преобразован обратно в RGB. В результате светлые области стали тёмными, а тёмные — светлыми, при этом цветовой характер сцены сохранился.

4. Передискретизация изображения

Передискретизация выполнена вручную. Для растяжения использована собственная реализация билинейной интерполяции. Для сжатия применена децимация — выбор каждого N-го пикселя. Изменение масштаба в K = M/N раз выполнено двумя способами: через два последовательных прохода и за один проход.

Рисунок 5 — Растяжение изображения в M = 3 раза

Рисунок 6 — Сжатие изображения в N = 2 раза

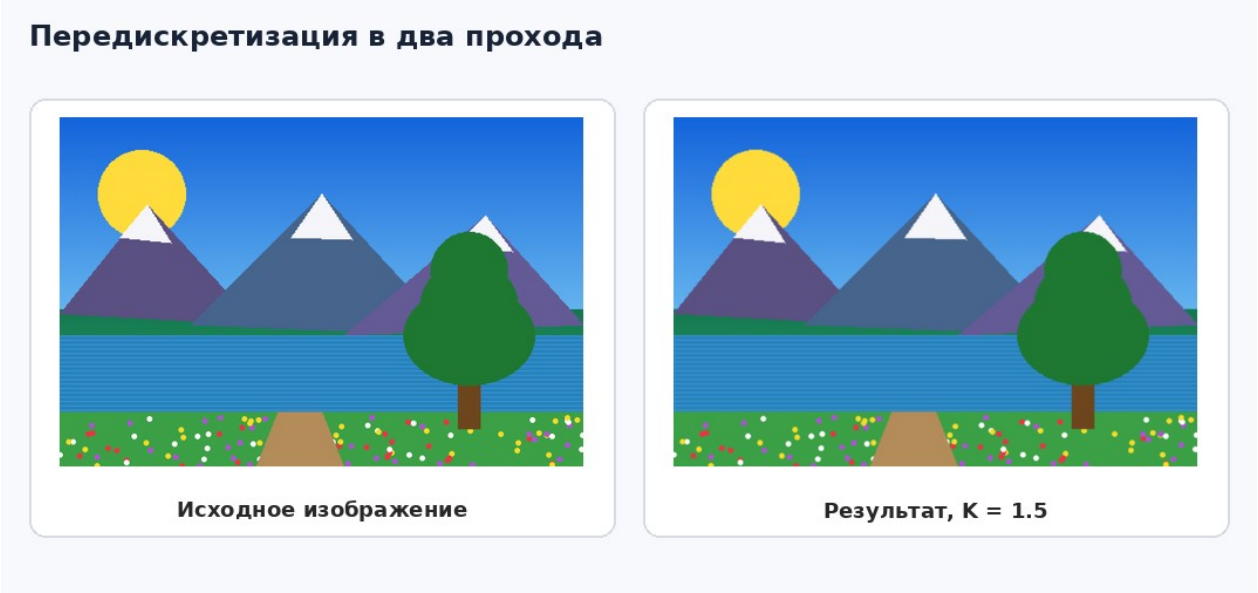

Рисунок 7 — Передискретизация в K = 1.5 раза путём растяжения и последующего сжатия

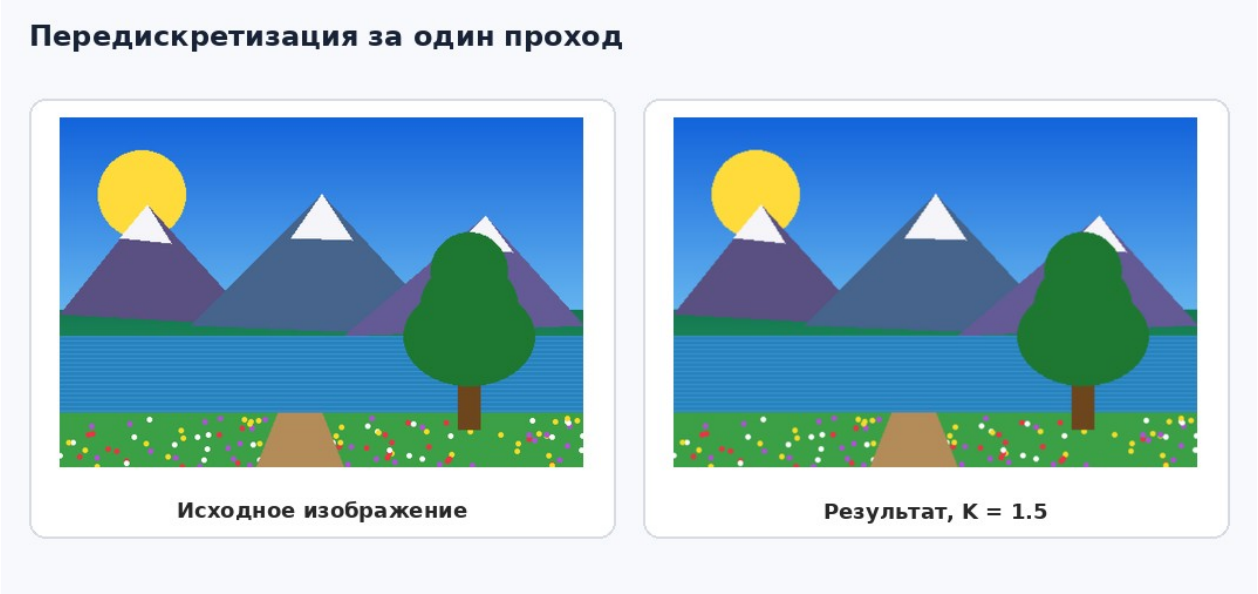

Рисунок 8 — Передискретизация в K = 1.5 раза за один проход

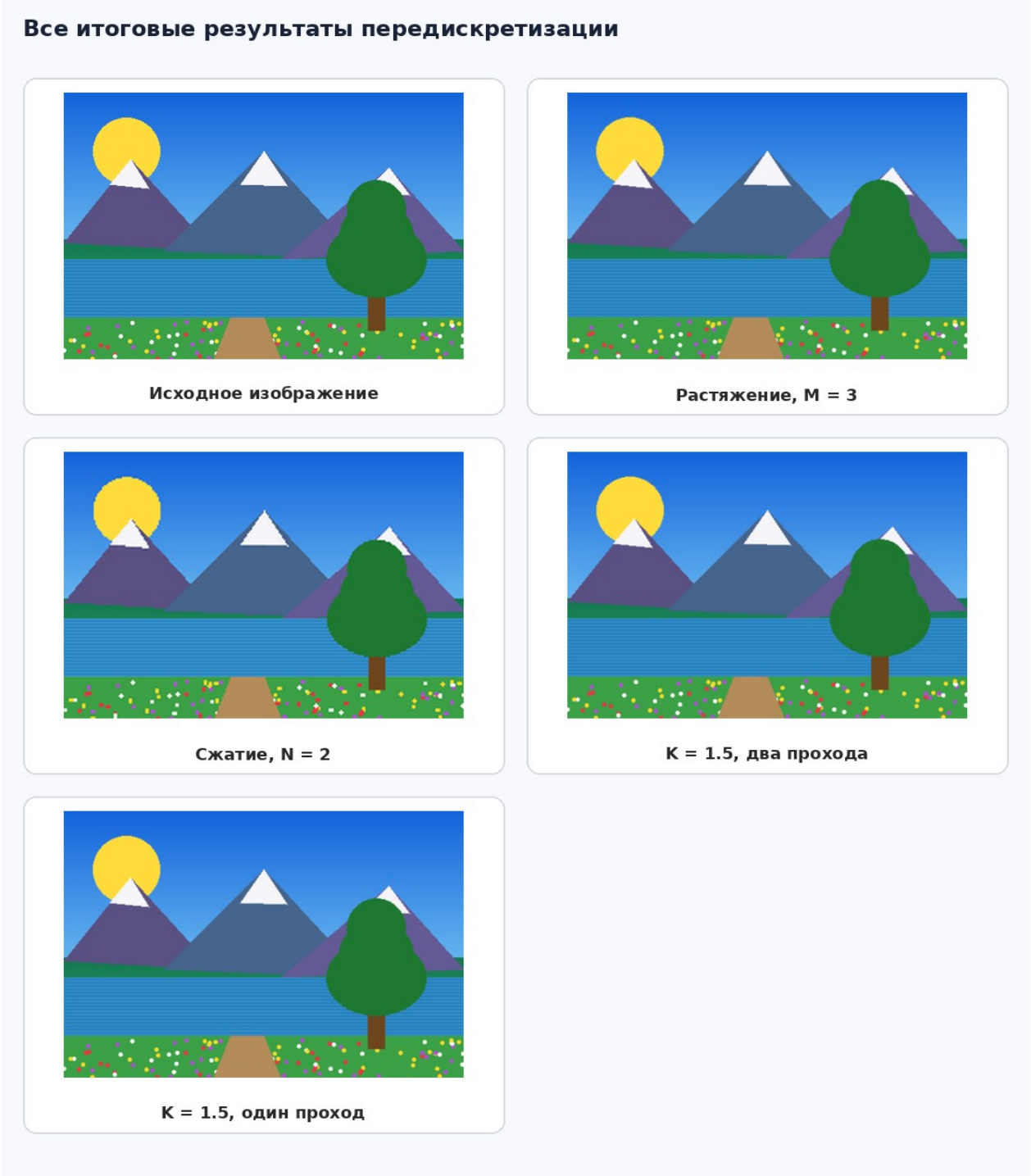

Рисунок 9 — Сводное сравнение всех результатов передискретизации

5. Размеры полученных изображений

Операция	Коэффициент	Размер результата
Исходное изображение	1.0	480 × 320
Растяжение	M = 3	1440 × 960
Сжатие	N = 2	240 × 160
K за два прохода	K = 1.5	720 × 480
K за один проход	K = 1.5	720 × 480

6. Вывод

В ходе лабораторной работы были выполнены все требуемые операции: выделение компонент R, G и B, получение яркостной компоненты модели HSI, инвертирование яркости в исходном изображении, а также четыре варианта передискретизации. Отчёт дополнен иллюстрациями по каждому этапу обработки, поэтому результаты можно наглядно сравнить до и после преобразований.

7. Приложение

Полный исходный код программы сохранён в файле lab1.py. Все изображения с результатами обработки находятся в той же папке, что и отчёт.